内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·尿路感染 普通细菌感染(不包括结核)

（性感认识：尿频尿急尿痛和明显脓尿）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

上尿路感染学肾盂肾炎(急性、慢性),下尿路感染学膀胱炎(急性)

一、尿感概述

尿道短,宽、直

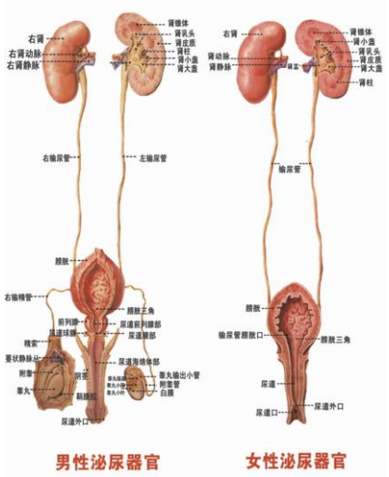
1.上行/逆行性感染多见，女性多见，大肠杆菌多见"道"有关的感染一般是大肠杆菌

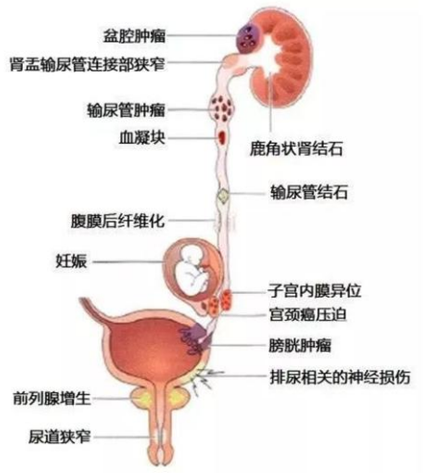
2.其它致病菌

①变形杆菌多见于伴尿路结石（变性史）

②金葡菌多见于血源性尿感（金葡菌层粘连蛋白受体）

③铜绿假单胞菌多见于尿路器械检查后（氯气）





有无尿路不畅

二、复杂性尿感

①清洁中段尿细菌培养≥10 万/ml 首选诊断尿路感染

压迫输尿管

②伴泌尿系统结构或功能异常，如畸形、结石、肿瘤、前列腺肥大、妊娠、膀胱输尿管反流、神经源性膀胱如糖尿病或截瘫，或合并其它易发感染的基础疾病

如果是一个男性发生尿路感染,基本上都应该是复杂性尿感

三、无症状细菌尿/隐匿性尿感

①无临床症状，有真性细菌尿（尿菌培养阳性）、且两次尿菌培养为同一菌种

清洁中段尿细菌培养≥10万/ml

②绝经前和非妊娠女性、老年人、儿童、糖尿病、脊髓损伤、留置导尿管者无需治疗；以下情况需短程疗法：ttsx

妊娠、即将接受可能损伤黏膜的泌尿系统外科手术病人 ①

孕妇怀宝宝,压迫输尿管容易发生膀胱输尿管反流→肾盂肾炎

四、检查

1.硝酸盐还原试验（筛查）：G^-菌阳性（对 G^-菌的特异性高、但敏感性差）

需要尿中硝酸盐达到一定浓度,尿液在膀胱内待的时间足够长

2.几乎有脓尿（WBC＞5/HP），部分有血尿（RBC＞3/HP）、蛋白尿（＞0.15g/d）

5　　x3=　　15

① 理顺无症状细菌尿:

无症状细菌尿/隐匿性尿感患者无临床症状,但有真性细菌尿(即清洁中段尿细菌培养烟大于等于10万/ml),且两次尿菌培养为同一菌种("谨慎"诊断尿路感染)。

最新观点认为儿童的无症状细菌尿不需要治疗,但妊娠患者因子宫对输尿管的压迫,易出现膀胱输尿管反流,符合复杂性尿感对尿路感染患者伴泌尿系统结构或功能异常的定义,此时含菌尿液发生膀胱输尿管反流后,易反流入肾小管,发生肾盂肾炎,故需要短程疗法。

即将接受可能损伤黏膜的泌尿系统外科手术病人同理,为避免真性细菌尿通过损伤黏膜造成感染扩散,需短程疗法。

急性肾盂肾炎、急性膀胱炎　尿菌培养+

3.**真性细菌尿（急性尿感的金标准）**：①清洁中段尿细菌培养≥10 万/ml；②清洁中段尿沉渣涂片细菌＞1 个/HP；无污染
③膀胱穿刺尿细菌培养阳性

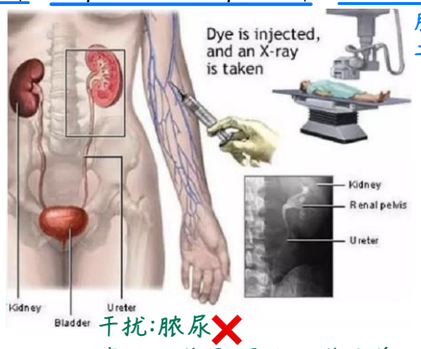
静脉打造影剂后模拟正常排尿过程①观察结构 ②观察分肾功能

② 4.**静脉肾盂/尿路造影 IVP/IVU（慢性肾盂肾炎的金标准）**慢性-纤维化，胶原纤维收缩肾盂肾盏缩窄变形

肾血供丰富，致病菌容易入血　不是尿白细胞↑，也不是尿液细菌培养+　存在于近端小管上皮细胞

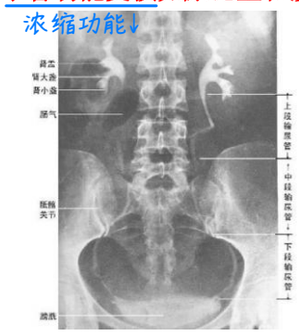
③ 5.多见于**肾盂肾炎**的检查：血白细胞和 C 反应蛋白升高、血液细菌培养阳性、**白细胞管型**、尿 N-乙酰氨基葡萄糖苷酶 NAG↑、尿 β_2-微球蛋白 β_2-MG↑、**输尿管导尿或**膀胱**冲洗后**尿培养阳性、**小管功能受损**如尿比重和渗透压↓

膀胱之前　洗干净膀胱　浓缩功能↓





IVU



干扰：脓尿 ✗
真性细菌尿，尿液细菌培养阳性 ✗
膀胱穿刺尿细菌培养阳性 ✗

检查分肾功能：肾图、CTU、IVU

五、急性尿感

可能可能最可能	急性膀胱炎 下尿路感染	急性肾盂肾炎 上尿路感染
膀胱/尿道刺激症（尿频、尿急、尿痛）	√	**可有可无** 炎症还未波及膀胱
全身症状（T＞38、血 WBC↑） 非尿中WBC	×	√
ttsx **肾区叩痛** 不见于肾盂积液	×	√
真性细菌尿 因为肾盂积液不累及肾脏包膜	√	√
明显脓尿	√	√
白细胞管型≠脓尿	×	√
留取尿细菌检查标本**后**①**立即**开始治疗②（①先留标本再治 ②不用等药敏结果出来后再治）	①年轻未孕女性：**3 日短程疗法** ②**免疫力低下、糖尿病、老年、妊娠、男性：7 日**（大部分是复杂性尿感） ③停抗生素 7 天后复查尿菌培养若仍阳性应继续治疗至 2 周　3日→1周→2周	①**2 周**（三膀二肾）用药72h无效应换药 ②复发（病原体与上次完全相同**复婚**）：6 周　型号一样 ③半年内发作 2 次以上：6 月（长程低剂量抑菌）　2周→6周→6月
常用抗生素	①**磺胺类、β-内酰胺类（青霉素类如阿莫西林、头孢菌素类）、喹诺酮类**（除外莫西沙星）尿黄莫偷窥啊　G+:一二代头孢　G-:三代头孢(他定一曲噻哌酮)　尿中不能达到一个有效浓度 ②**急性膀胱炎的一线药：复方新诺明（磺胺甲恶唑+甲氧苄啶 SMZ-TMP）、呋喃妥因、匹美西林**（夫夫美）　杀菌 = 抑菌 + 抑菌	

妊娠不用磺胺，不用喹诺酮(孕妇、哺乳、18岁以下都不建议用喹诺酮)
此时用β-内酰胺类抗生素

急性肾盂肾炎的并发症：

①**肾乳头坏死**：体温再度升高，腰痛剧烈、**绞痛**（脱落的坏死组织阻塞输尿管）、血尿可伴败血症、感染性休克、急性肾衰竭 ⑤



②肾盂积脓、肾周围脓肿

③尿源性脓毒血症：危险因素有**尿路梗阻**（最常见）、高龄、糖尿病、免疫抑制剂、留置导尿管、泌外手术

② **理顺静脉肾盂/尿路造影：**

①.静脉肾盂/尿路造影IVP/IVU，从名字理解，造影剂是从静脉血注入，随血液循环进入肾脏后流入尿路，故可显像肾脏、尿路的结构，观察有无尿路结构改变，且可观察分肾功能。
（对比，逆行性尿路造影可观察尿路结构，但无法观察肾脏结构，且不能反映肾功能）

②.静脉肾盂/尿路造影是诊断慢性肾盂肾炎的金标准，因慢性病程导致纤维化，此时胶原纤维收缩牵拉周围组织，导致单侧或双侧肾脏不对称缩小，肾盂肾盏变形。

③ **理顺检查手段：**

多见于肾盂肾炎的检查有：
①.血白细胞和C反应蛋白升高、血液细菌培养阳性，因肾脏血供丰富，致病菌感染后易入血，出现指标变化。(强调为血液细菌培养阳性为肾盂肾炎，因肾盂肾炎和膀胱炎都是尿路感染，出现真性细菌尿、脓尿等症状是正常的)

②.白细胞管型尿，注意管型尿的定义是蛋白质、细胞等成分在远端肾小管、集合管中凝固而成的圆柱型蛋白聚体，与肾小管相关，即与肾脏相关。
(即膀胱炎有真性细菌尿、脓尿，但无白细胞管型尿)

③.尿NAG、β2-MG升高，因本身多存在于肾小管上皮细胞内，因肾盂肾炎导致其尿液中含量升高。

④.注意是输尿管导尿(尿液此时未经过膀胱，排除膀胱因素)或膀胱冲洗后(同样为排除膀胱因素，诊断真性细菌尿时才是膀胱穿刺尿细菌培养)尿培养阳性，均为排除膀胱因素后，诊断为肾盂肾炎。
(单纯的尿细菌培养阳性，凡是尿路感染均有，无法区分膀胱炎和肾盂肾炎)
⑤.肾盂肾炎损伤肾小管功能，导致其小管浓缩功能受损，此时相当于尿液被稀释，即尿比重和渗透压降低。(以慢性肾盂肾炎多见，急性也可出现)

④ **理顺表格内容：**

①.当急性肾盂肾炎的炎症未波及膀胱时，可有可无膀胱/尿道刺激症(即尿频、尿急、尿痛)
②.因肾脏血供丰富，致病菌入血后全身症状明显，故急性肾盂肾炎的全身症状(T＞38，血白细胞WBC升高)明显，而膀胱炎以局部症状为主。
③.感染的一般治疗原则为先留标本，保证标本不受治疗影响，随后立即开始经验性治疗，出药敏结果后调整用药方案。(或用药方案超过72h无效后，调整用药方案)
④.尿路感染治疗的常用抗生素中，注意喹诺酮类抗生素中莫西沙星在尿液中达不到有效浓度，不适用于尿路感染，除此之外磺胺类、β-内酰胺类(青霉素类如阿莫西林、头孢菌素类)、喹诺酮类等为尿路感染常用抗生素。
(值得注意的是，喹诺酮类抗生素影响软骨发育，故孕妇、哺乳、小于18岁者禁用；且氨基糖苷类抗生素有耳毒性、肾毒性，不在泌尿系统感染中使用)

⑤ **理顺知识点：**

绞痛是由输尿管痉挛引起(输尿管结石时，输尿管平滑肌痉挛，同样可引起绞痛)，故病例题中出现腹部绞痛等症状，可优先考虑输尿管病变。

肾盂肾炎出现间歇热(生煎疟疾),同样可出现弛张热(张飞拜师结盟),也能出现稽留热

六、慢性肾盂肾炎

（1）**慢性病程（＞半年）**，肾区叩痛，反复的尿菌培养阳性 一般:以3个月划分急慢性炎症 特殊:病毒性肝炎,肾盂肾炎以6个月划分急慢性炎症

（2）可有可无急性病史、尿道刺激症、全身症状 波及到膀胱 病程缓慢可能不明显

无论急性肾盂肾炎还是慢性肾盂肾炎,都是化脓性炎 急性肾盂肾炎是中性粒细胞为主,慢性肾盂肾炎是淋巴细胞、浆细胞(淋浆)

（3）**静脉肾盂/尿路造影 IVP/IVU（金标准）：单侧或双侧肾不对称缩小、肾盏肾盂变形缩窄**

慢性-纤维化,纤维收缩缩小

VS 高血压颗粒性固缩肾:双肾对称缩小

（4）**持续的小管功能损害**

⑥

①**浓缩功能下降：夜尿多、尿比重和渗透压↓** 夜晚尿量增多更容易被注意,加之重要脏器血供相对白天减少,肾血供丰富

②分泌功能下降：肾小管酸中毒、尿酚红排泄试验 PSP↓ 分泌H+障碍

两层含义-①患者一开始表现为氮质血症,先考虑肾小球的问题 ②肾盂肾炎主要病变在肾小管,后期可以有肾小球功能损害

（5）**后期**可有**肾小球**功能损害：GFR/肌酐清除率↓、血 Cr 和 BUN↑、水肿、高血压(容量依赖性高血压)

所以肾盂肾炎也可以出现变形RBC VS 原发性肾小球疾病,病变一开始便累及肾小球

七、尿道综合征

（1）有尿道刺激症，但无全身症状、无真性细菌尿 ①不是感染 ②有感染,但为支原体衣原体,非细菌

VS 急性膀胱炎有真性细菌尿

（2）分类

①非感染性尿道综合征：无脓尿

②感染性尿道综合征（支原体/衣原体等感染尿路）：可有脓尿 VS 急性膀胱炎都有尿频尿急尿痛、无全身症状、都有脓尿、都无白细胞管型

肾结核:病变在肾脏,表现在膀胱

真题解析·尿路感染

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N172 X 以下情况发生的尿路感染属于复杂性尿感的有 排出不畅

A.尿路结石

B.尿路畸形

C.膀胱输尿管反流

D.慢性肾实质性疾病

2.2014N172 X 以下选项中，可支持慢性肾盂肾炎诊断的有

A.可无急性肾盂肾炎病史

B.肾外形凹凸不平，双肾大小不等

C.持续性肾小管功能损害 浓缩功能↓

D.静脉肾盂造影常见肾盂肾盏~~正常~~ 缩窄变形

3.2015N69 A 以下患无症状细菌尿的病人中，无需治疗的是

A.学龄前儿童

B.老年人

C.妊娠妇女

D.肾移植后

答案：1-3 ABCD ABC

⑥ 理顺临床表现：

①.慢性肾盂肾炎患者的肾脏分泌、浓缩功能都下降,而肾小管的主要功能是浓缩,因此慢性肾盂肾炎患者的浓缩功能下降更为突出,即水重吸收减少,夜尿增多、尿比重和渗透压降低。

肾小管分泌功能下降后,可出现分泌H+减少,导致肾小管性酸中毒,PSP主要经过肾小管分泌排出,分泌功能降低后,尿酚红排泄试验PSP降低。

(慢性肾盂肾炎患者,部分区域肾小管萎缩,部分区域肾小管代偿性扩张,扩张的肾小管内可出现均质红染的胶样管型,形似甲状腺滤泡,称为肾小管"甲状腺化")

②.慢性肾盂肾炎患者前提病变累及肾小管,后期同样可累及肾小球,即后期可有肾小球功能损害,出现肾小球滤过率GFR下降(菊粉清除率最准确,内生肌酐清除率最常用)、血肌酐Cr和尿素氮BUN升高、水肿(水钠潴留)、高血压(肾小球滤过受损,导致容量依赖性高血压,但值得注意的是此时继发性高血压可导致细小动脉玻璃样变但无颗粒性固缩肾,因慢性肾盂肾炎已经是瘢痕肾了)

4.2017N82-84 A 女性，26 岁，妊娠 30 周，3 天来腰痛伴尿频、尿痛，2 天来发热，体温最高达 38.6℃，既往体健，化验尿常规：蛋白(+)，RBC 5-10/HP，WBC 20-25/HP，偶见白细胞管型。

82.该患者最可能的诊断是

A.尿道综合征

B.急性膀胱炎

C.急性肾盂肾炎

D.肾结核

83.若做清洁后中段尿细菌培养，最可能的结果是

A.未见细菌生长

B.大肠埃希菌

C.粪链球菌

D.结核杆菌

84.该患者宜首选的治疗方法是

A.抗结核治疗

B.静脉给予大环内酯类抗生素

C.多饮水，对症治疗

D.静脉给予第三代头孢菌素类抗生素

5.2018N82-84 A 女性，26 岁，尿频、尿急、尿痛伴腰痛 3 天，既往体健。查体：T 36.8℃，心肺未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双肾区无叩击痛，化验：尿蛋白(±)，亚硝酸盐还原试验阳性，尿沉渣实验白细胞 20-30/HP，红细胞 5-10/HP。

82.该患者最可能的诊断是

A.急性膀胱炎

B.急性肾盂肾炎

C.慢性肾盂肾炎

D.尿道综合征

83.以下尿检查结果中，支持相应诊断的是

A.可见白细胞管型

B.尿 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)升高

C.清洁中段尿培养有大肠埃希菌

D.尿比重和渗透压下降

84.此时最主要的处理方法是

A.对症治疗及多饮水

B.单剂量抗生素疗法

C.短疗程抗生素疗法

D.10-14 天抗生素疗法

6.2019N53 A 女性，29 岁。曾患尿路感染，尿培养为大肠埃希菌，经治疗后尿菌转阴。随访尿培养再次出现真性细菌尿。下面确定该患者尿路感染为复发的依据是

A.停药 6 周内，菌株仍为大肠埃希菌

B.停药 6 周内，菌株为变形杆菌

C.停药 6 周后，菌株仍为大肠埃希菌

以题带动
知识点复习

D.停药 6 周后，菌株为变形杆菌

7. 2021N82-84 A 女性，24 岁。2 天来突然出现发热伴尿频、尿急、尿痛来诊。既往体健。查体：T 38℃，左肾区有叩击痛。

82.该患者最可能的诊断是

A.急性膀胱炎

B.急性肾盂肾炎

C.尿道综合征

D.肾结核

83.以下尿检查结果最支持该患者诊断的是

A.尿蛋白(±)

B.沉渣镜检见白细胞管型

C.沉渣镜检白细胞 10-15 个/HP

D.沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP

84.最有效的治疗是

A.降温处理

B.10-14 天疗程喹诺酮类疗法 留意是不是妊娠、是不是哺乳、是不是18岁以下

C.3 天疗程 SMZ-TMP 疗法

D.规范抗结核治疗

8. 2022N82-84 A 女，32 岁。发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛 3 天。既往无类似病史。查体：T 38℃，BP 120/80mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双肾区有叩击痛。血常规：Hb 132g/L，WBC 11.6×10^9/L，分类见中性粒细胞 80%，Plt 130×10^9/L。尿蛋白(+)，沉渣镜检红细胞 2-5 个/HP，白细胞 30-40 个/HP，可见白细胞管型。

82.该患者最可能的诊断是

A.急性尿道炎

B.尿道综合征

C.急性膀胱炎

D.急性肾盂肾炎

83.不作为常用治疗的药物是

A.环丙沙星

B.阿莫西林

C.罗红霉素 针对军团菌

D.头孢呋辛

84.一般用药的疗程是

A.3-5 天

B.6-9 天

C.10-14 天

D.15-19 天

9. 2023N52 A 急性肾盂肾炎最常见的感染途径是

A.上行性

B.血行性
C.淋巴道
D.直接感染

10.2023N157 X 属于尿路刺激征的有
A.尿潴留
B.尿急
C.尿痛
D.排尿困难

11.2024N53 A 女性，36 岁。尿频、尿急、尿痛 2 天，不伴畏寒、发热。既往体健。查体：T 36.9 度，双肾区叩击痛阴性。该患者尿化验检查最不可能出现的结果是
A.蛋白微量 尿路感染这章蛋白尿血尿都是可有可无
B.沉渣镜检 WBC 20-30 个/HP
C.沉渣镜检可见白细胞管型 膀胱炎没有白细胞管型
D.培养可有大肠埃希菌

思维导图 • 尿路感染
思维导图 • 肾盂肾炎 & 泌尿系统肿瘤（病理）
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：10-11 BC